Instructions

- Cette épreuve comporte deux parties indépendantes.
  - *La première partie (chimie inorganique 50% de la note) comporte 10 pages (p2-p11)*
  - *La deuxième partie (chimie organique 50% de la note) comporte 13 pages (p12-p24)*
- *Tout résultat doit être écrit dans les cadres adéquats.*
- *Seul l'usage des calculatrices électroniques de poche non programmables est autorisé.*
- *Tout calcul doit être précédé d'une expression littérale.*
- *Les résultats numériques sans unité ou avec une unité fausse ne seront pas comptabilisés.*
- *Aucun échange entre les candidats n'est autorisé.*
- *Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il la signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

LES CANDIDATS DOIVENT VÉRIFIER QUE LE SUJET COMPREND 24 PAGES NUMEROTÉES 1 sur 24, 2 sur 24, ..., 24 sur 24.

Concours Physique et Chimie

La première partie du sujet traite les chapitres suivants :

I. Tableau périodique -cohésion cristalline

II. Cristallographie

III. Diagramme d'équilibre liquide-vapeur d'un mélange binaire

IV. Électrochimie

Notations et données numériques

- *Les gaz sont supposés parfaits.*
- *Les mélanges liquides sont supposés idéaux.*

Notations :

- Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner l'état physique des constituants : (g) pour gazeux, (sd) pour solide, (liq) pour liquide et (aq) pour aqueux.
- x_i : la fraction molaire de « i » dans la phase liquide.
- y_i : la fraction molaire de « i » en phase vapeur.
- L'exposant * signifie corps pur.

Constantes physiques :

- *Constante des gaz parfaits : $R = 8,314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.*
- Constante de Faraday : *$F = 96500\ C.mol^{-1}$.*
- *Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$.*
- *$(R\times T)/F \times Ln(10) = 0,06\ V$ à 298 K.*
- *Pression standard : $p^{\ominus} = 1\ bar$.*

Données numériques :

Masses molaire ($g.mol^{-1}$) :

Dysprosium (**Dy**) = 162,5 ; Brome (**Br**) = 80,0; Lithium (**Li**) = 7,0.

Potentiel standard redox à 298 K et à pH = 0 : $Dy^{3+}/Dy_{(sd)}$: -2,35 V.

À 298 K,

- Produit de solubilité de $Dy(OH)_{3(sd)}$: $K_s = 1,41\times10^{-22}$.
- Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$.

Conversions

1 *bar* $= 10^5$ *Pa*

1 pm $= 10^{-12}$ *m*

T(K) = θ(°C) +273.

I. Tableau périodique -cohésion cristalline

1) À quelle famille du tableau périodique des éléments chimiques appartient le lithium ?

2) Donner le nom d'un second élément appartenant à la même famille.

3) Sachant que le brome est le 3ème élément de la famille des halogènes dans la classification périodique des éléments chimiques, déterminer son numéro atomique Z.

4) Déduire la structure électronique de l'élément brome dans son état fondamental.

5) Les points de fusion des trois cristaux de dibrome Br_2, du lithium Li, et du bromure de lithium LiBr sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

5-a) Indiquer pour chacun de ces trois cristaux la nature des forces dominantes qui assurent la cohésion du cristal et préciser le type de chacun de ces cristaux.

Cristal	**Br_2**	**Li**	**LiBr**
$\theta_{fus}^{\ominus}$ (°C)	**-7,20**	**180,50**	**550,00**
La cohésion du cristal est assurée par			
Le cristal est du type			

5-b) Comment justifier la grande différence des valeurs de points de fusion entre Br_2 et LiBr ?

II-Cristallographie :

Le lithium cristallise dans un réseau cubique de masse volumique $\rho = 0,54\ g.cm^{-3}$.

1) Identifier le mode de réseau, sachant que le paramètre "a" de la maille vaut 350 pm.

2) Donner une description de la maille et de son contenu.

3) Donner l'expression puis calculer la valeur du rayon atomique du lithium.

4) La diffraction d'un rayonnement X, de longueur d'onde λ égale à 1,54 Å, sur ce cristal donne une réflexion du premier ordre avec un angle de diffraction égal à 18,13°. Déterminer, pour cette réflexion, les indices de Miller de la famille des plans réticulaires diffractant.

5) Le lithium peut se combiner au brome pour donner le bromure de lithium, cristal ionique de type NaCl de paramètre a = 577 pm.

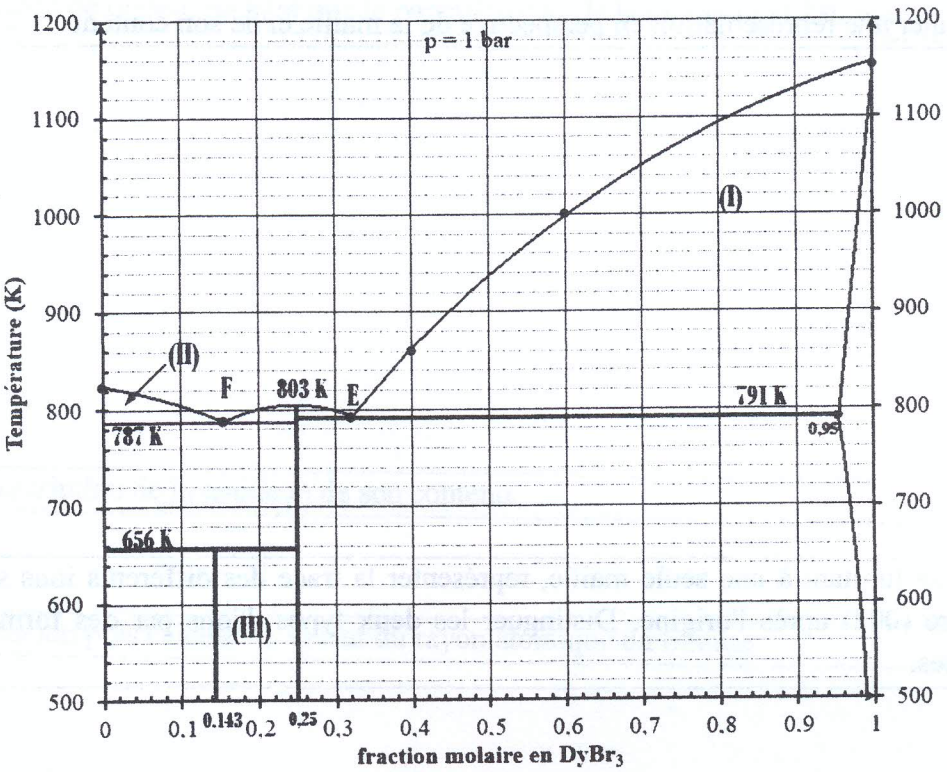
5-a) Donner une représentation en perspective de la maille et de son contenu.

5-b) En se limitant à une seule maille, représenter la trace des différents ions sur le premier plan réticulaire (002) après l'origine. Distinguer les deux types d'ions par des formes et des couleurs différentes.

5-c) Donner l'expression puis calculer la masse volumique du bromure de lithium.

III. Diagramme d'équilibre solide-liquide LiBr-$DyBr_3$

La figure ci-dessous représente le diagramme d'équilibre solide liquide du système LiBr-$DyBr_3$.



1) Déterminer la formule chimique de chacun des composés définis présents dans ce diagramme.

2) Indiquer la nature de la fusion de chacun des composée définis.

3) Quelles sont les phases présentes dans les domaines (I), (II) et (III) ?

Domaine (I) :

Domaine (II) :

Domaine (III) :

4) Quelle est la solubilité de LiBr dans $DyBr_3$ à la température 600 K ?

5) Donner pour chacun des températures suivantes, la nature de la transformation et l'équation correspondante.

T = 787 K :

T = 791 K :

6) On part d'un mélange liquide de masse totale 1000 g, contenant 126 g de LiBr et 874 g de $DyBr_3$, qu'on refroidit de la température 1100 K jusqu'à la température 600 K.

6-a) Déterminer la composition molaire du mélange initial et placer son point représentatif M_1 sur le diagramme.

6-b) Représenter sur le diagramme les chemins suivis par les points représentatifs des phases liquide et solide(s) au cours du refroidissement. (*Utiliser deux couleurs différentes*).

À répondre sur le diagramme.

6-c) Donner l'allure de la courbe d'analyse thermique de refroidissement (de 1100 K jusqu'à 600 K) relative à ce mélange.

6-d) Calculer la quantité de matière en mol des différents composés dans chaque phase à la température 600 K.

7)

7-a) Comment peut-on procéder pour obtenir du LiBr solide pur à 700K, à partir du mélange solide de composition $x_{DyBr3} = 0,1$?

7-b) À quelle température doit-on procéder pour obtenir la quantité de matière maximale de LiBr solide pur ? Justifier la réponse.

IV. Électrochimie

L'hydroxyde de dysprosium $Dy(OH)_{3(sd)}$ est très peu soluble dans l'eau.

1) Calculer la concentration des ions Dy^{3+} dans une solution saturée en $Dy(OH)_{3(sd)}$ à 298 K.

2) Donner l'expression du pH de la solution saturée en $Dy(OH)_{3(sd)}$ et calculer sa valeur.

3) Peut-on préparer une solution de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en Dy^{3+} à pH = 4 ?

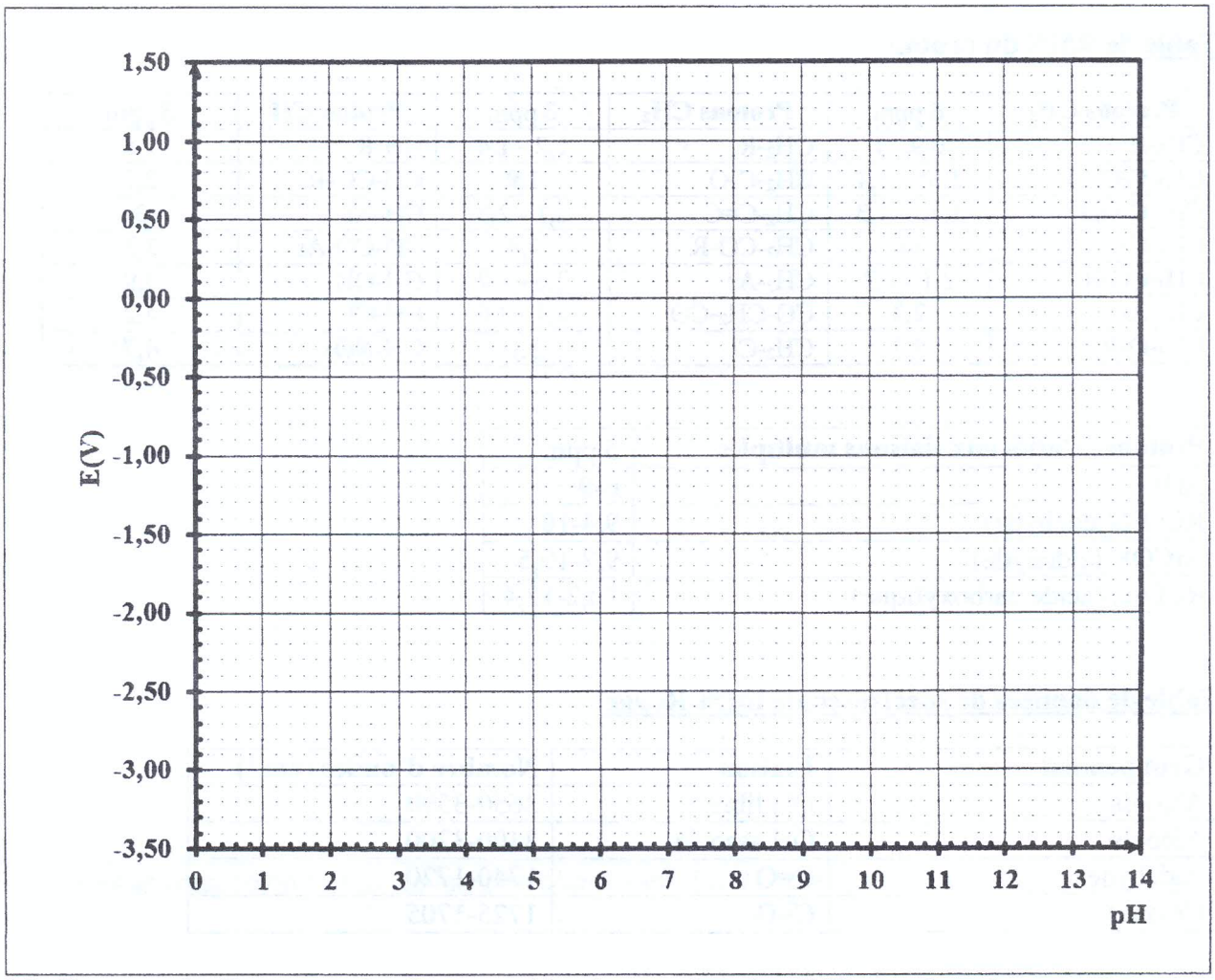
4) Peut-on obtenir une solution de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en Dy^{3+} à pH = 9 ?

5) Représenter sur un axe de pH le domaine de précipitation des ions Dy^{3+} de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en $Dy(OH)_{3(sd)}$.

6) **Diagramme E-pH du dysprosium**

6-a) Donner les expressions numériques des potentiels redox relatifs aux couples redox $Dy^{3+}/Dy_{(sd)}$ et $Dy(OH)_{3(sd)}/Dy_{(sd)}$, dans le cas où la concentration molaire en Dy^{3+} est égale à 10^{-3} mol.L^{-1}.

6-b) Tracer le diagramme E-pH du dysprosium pour la concentration de tracé $C_{tra} = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.



6-c) Indiquer sur le diagramme les formes prédominantes dans les différents domaines.

Répondre sur le diagramme

6-d) Préciser les domaines d'immunité, de passivation et de corrosion du dysprosium.

Répondre sur le diagramme

FIN DE L'ÉNONCÉ DE CHIMIE INORGANIQUE

Données relatives aux trois problèmes :

Table de RMN du proton

Protons CH_3	δ ppm	Protons CH_2	δ ppm	Proton CH	δ ppm
CH_3-R	0,9 - 1	CH_2-R	1,2 - 1,4	CH-R	1,5
CH_3-C-C=O	1,05 - 1,1	CH_2-C-O	1,9	CH-CO-R	2,7
CH_3-C-OH	1,15 - 1,3	CH_2-C=C	2,1 - 2,3	CH-Ar	3
CH_3-C=C	1,6	CH_2-CO-R	2,4	CH-CO-Ar	3,3
CH_3-CO-R	2,1 - 2,2	CH_2-Ar	2,6 - 2,7	CH-OH	3,9
CH_3-Ar	2,3	CO-CH_2-CO	3,4 - 3,6	CH-Cl	4,2
CH_3-O-R	3,3	CH_2-Cl	3,6	CH-NO_2	4,7

Protons relatifs aux liaisons multiples	δ ppm
ArH	6-9
RCOH (aldéhyde)	9,4-10
ArCOH (aldéhyde)	9,7-10,5
RCO_2H (acide carboxylique)	10,2-12,4

Table de données de spectroscopie Infra-Rouge

Groupement	Liaison	Nombre d'ondes (cm^{-1})
Alcools	OH libre	3650-3590
Alcools	OH associé	3400-3200
Aldéhydes	C=O	1740-1720
Cétones	C=O	1725-1705

Remarque :

1- Dans tout le sujet la notation Ph correspond au groupe phényle :

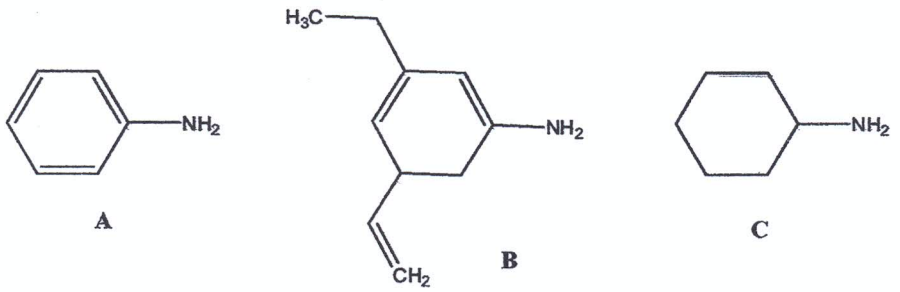
Ph- =

2- Les numéros atomiques : H (Z=1), C (Z=6), N (Z=7), O (Z=8), Br (Z=35).

Lire entièrement le sujet avant de commencer à le traiter.

Problème 1

On considère les trois amines suivantes :

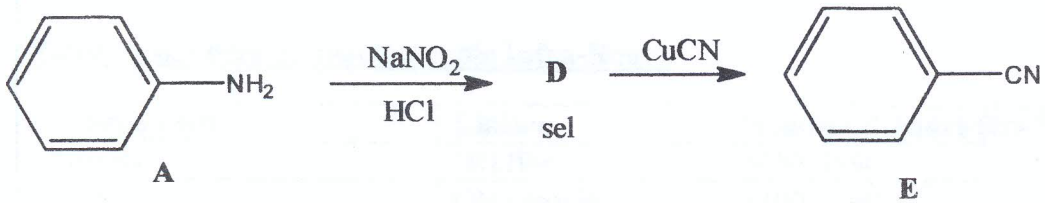


1) Déterminer les formes limites mésomères de B.

2) Classer ces trois amines, selon l'ordre de basicité décroissant. La réponse doit être justifiée.

3) Nommer l'amine **B**, selon la nomenclature internationale.

4) Dans le but de synthétiser le 1,2-dibromo-1,2-diphényléthane **I**, on fait subir au composé **A**, la suite réactionnelle suivante :



A **E**

$$\mathbf{E} \xrightarrow[2)\ H_3O^+]{1)\ Ph\text{-}CH_2\text{-}MgBr} \mathbf{F} \xrightarrow[2)\ H_2O/H^{\oplus}]{1)\ LiAlH_4} \mathbf{G_1} + \mathbf{G_2\ (R)}$$

$$\mathbf{G_1} \xrightarrow[\text{Chauffage}]{H_2SO_4\ (CC)} \mathbf{H_1} + \mathbf{H_2}\ \text{(plus stable)}$$

$$\mathbf{H_2} \xrightarrow[CCl_4]{Br_2} \mathbf{I}\ \text{(produit unique)}$$

4-a) Déterminer les structures des composés **D** et **F**.

4-b) Quelle est la configuration absolue du carbone asymétrique du composé **G_1** ? Justifier et en déduire les structures spatiales de CRAM de **G_1** et **G_2**.

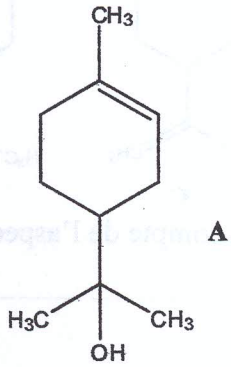
4-c) Déterminer les structures de **H_1** et **H_2** à partir du mécanisme de la réaction et expliquer pourquoi **H_2** est plus stable.

4-d) Le composé **I** possède-t-il une activité optique ? Justifier la réponse. (La justification doit comprendre un schéma).

Problème 2

Les terpinéols sont des structures extraites des huiles essentielles de plusieurs plantes, comme les pins, la lavande, etc...

L'un des terpinéols, l'α-terpinéol **A**, est extrait de l'huile essentielle de pin. Il se caractérise par une odeur agréable de lilas et a pour structure :

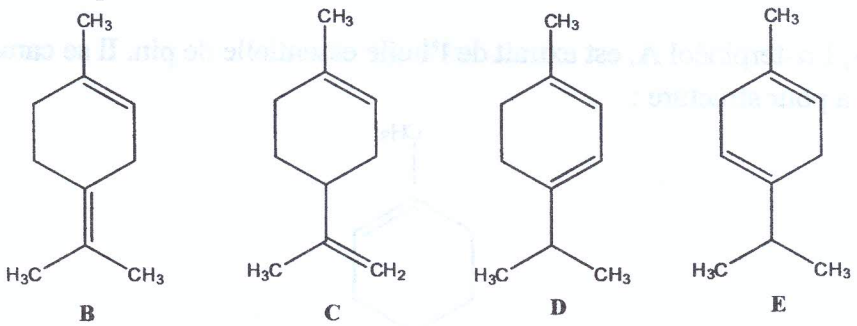


A

1) Le composé **A** est-il chiral ? Justifier.

2) L'un des énantiomères de **A**, est le (S) - α -terpinéol A_1. C'est le plus répandu dans l'huile essentielle de pin. Donner la représentation de Cram de A_1 et justifier la configuration absolue de son carbone asymétrique.

3) Expérimentalement, la déshydratation en milieu acide et à chaud, de l'α -terpinéol **A**, conduit à plusieurs alcènes dont principalement les quatre suivants :



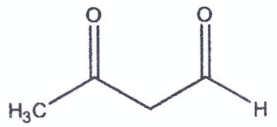
B **C** **D** **E**

3-a) Proposer un mécanisme (sans tenir compte de l'aspect stéréochimique), expliquant l'obtention de **B** et de **C**.

3-b) Proposer un mécanisme expliquant la formation de **D** et **E**.

3-c) Indiquer parmi ces quatre alcènes (**B, C, D, E**) ceux qui sont chiraux. Justifier.

4) L'ozonolyse réductrice de l'un des alcènes (**B, C, D, E**), conduit au composé **F**



F

et au composé **G** de formule brute $C_6H_{10}O_2$, dont le spectre RMN ^1H fait apparaitre les signaux suivants (les rapports d'intégration sont inscrits entre parenthèses) :

- Un signal vers 1,06 ppm (6)
- Un signal à 2,70 ppm (1)
- Un signal vers 3,56 ppm (2)
- Un signal vers 9,72 ppm (1)

Le spectre Infra-Rouge de **G**, fait apparaitre plusieurs bandes d'absorption, parmi lesquelles une bande vers 1730 cm^{-1} et une autre vers 1715 cm^{-1}

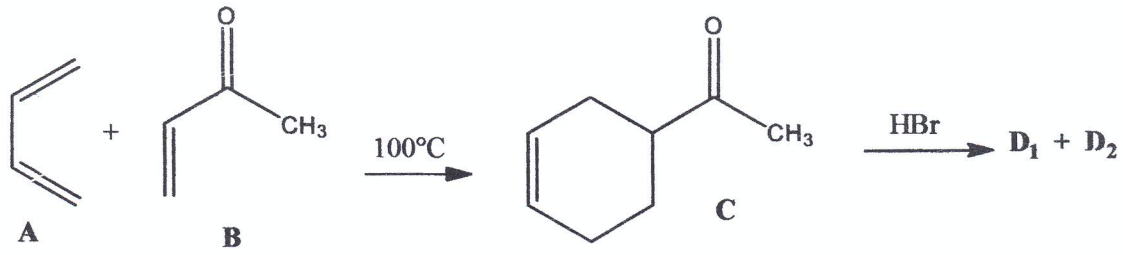
4-a) Identifier l'alcène dont l'ozonolyse conduit à **F** et **G**. Déduire alors la structure de **G**.

4-b) Indiquer à quoi correspondent les deux bandes d'absorption du spectre Infra-Rouge.

4-c) Attribuer le déplacement chimique relatif à chaque groupe de protons de la molécule **G** et indiquer la multiplicité (singulet, doublet,….) des signaux apparaissant vers 1,06 ppm et 2,70 ppm.

Problème 3

On considère la suite réactionnelle suivante qui conduit aux composés **D_1 et D_2 :**



1) Quel est nom de la réaction aboutissant à **C** ?

2) Proposer un mécanisme correspondant à la formation de **C**.

3) Quel est parmi **A** et **B**, le diène et le diénophile ?

4) Donner les structures semi-développées de **D_1** et **D_2**.

5) La condensation de deux moles de **C** en milieu basique et à chaud, conduit au composé **E** qui se déshydrate facilement en milieu acide pour conduire à **F** (cétone α,β-insaturée), **G** et **H** (produit minoritaire) :

$$2\mathbf{C} \xrightarrow[\Delta]{CH_3O^{\ominus}K^{\oplus}/\ CH_3OH} \underset{C_{16}H_{24}O_2}{\mathbf{E}} \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} \mathbf{F} + \mathbf{G} + \mathbf{H}$$

Déterminer les formules semi développées de **E**, **F**, **G et H** à partir des mécanismes de leurs formations, sachant que **F**, **G** et **H** ont la même formule brute.

FIN DE L'ÉNONCÉ DE CHIMIE ORGANIQUE

FIN DE L'ÉPREUVE

Notations et données numériques

- *Les gaz sont supposés parfaits.*
- *Les mélanges liquides sont supposés idéaux.*

Notations :

- Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner l'état physique des constituants : (g) pour gazeux, (sd) pour solide, (liq) pour liquide et (aq) pour aqueux.
- x_i : la fraction molaire de « i » dans la phase liquide.
- y_i : la fraction molaire de « i » en phase vapeur.
- L'exposant * signifie corps pur.

Constantes physiques :

- *Constante des gaz parfaits : $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.*
- Constante de Faraday : *$F = 96500\ C.mol^{-1}$.*
- *Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02\times10^{23}\ mol^{-1}$.*
- *$(R\times T)/F \times Ln(10) = 0{,}06\ V$ à 298 K.*
- *Pression standard : $p^{\ominus} = 1\ bar$.*

Données numériques :

Masses molaire ($g.mol^{-1}$) :

Dysprosium (**Dy**) = 162,5 ; Brome (**Br**) = 80,0; Lithium (**Li**) = 7,0.

Potentiel standard redox à 298 K et à pH = 0 : $Dy^{3+}/Dy_{(sd)}$: -2,35 V.

À 298 K,

- Produit de solubilité de $Dy(OH)_{3(sd)}$: $K_s = 1{,}41\times10^{-22}$.
- Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$.

Conversions

1 $bar = 10^5\ Pa$

$1\ pm = 10^{-12}\ m$

$T(K) = \theta(°C) + 273$.

I. Tableau périodique -cohésion cristalline

1) À quelle famille du tableau périodique des éléments chimiques appartient le lithium ?

Le lithium appartiennent à la famille des alcalins. 0,25

2) Donner le nom d'un second élément appartenant à la même famille.

Le sodium 0,25

3) Sachant que le brome est le 3ème élément de la famille des halogènes dans la classification périodique des éléments chimiques, déterminer son numéro atomique Z.

Halogène : couche de valence se présente sous la forme : ns^2np^5 0,25
3ème élément c'est-à-dire il appartient au 4ème ligne : n = 4 0,25
Z = 2 + 8 + 8 + 10 + 7
Z = 35 0,25

4) Déduire la structure électronique de l'élément brome dans son état fondamental.

Br (Z = 35) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}4p^5$ *ou [Ar]* $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$ 0,25

5) Les points de fusion des trois cristaux de dibrome Br_2, du lithium Li, et du bromure de lithium LiBr sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

5-a) Indiquer pour chacun de ces trois cristaux la nature des forces dominantes qui assurent la cohésion du cristal et préciser le type de chacun de ces cristaux.

Cristal	**Br_2**	**Li**	**LiBr**
$\theta_{fus}^{\ominus}$ (°C)	**-7,20**	**180,50**	**550,00**
La cohésion du cristal est assurée par	les interactions dipolaires (Vdw) 0,25	les interactions électrostatiques entre le gaz d'électrons (formé par les électrons libres) et les cations fixes. 0,25	par les interactions électrostatiques entre les ions de charges opposées qui le constituent 0,25
Le cristal est du type	moléculaire	métallique	ionique

5-b) Comment justifier la grande différence des valeurs de points de fusion entre Br_2 et LiBr ?

RbBr est un solide ionique et sa fusion consiste à séparer des ions fortement liés par la force de Coulomb, alors que Br_2 est un composé moléculaire sa fusion consiste à séparer des molécules faiblement liées. 0,5

II-Cristallographie :

Le lithium cristallise dans un réseau cubique de masse volumique $\rho = 0,54\ g.cm^{-3}$.

1) Identifier le mode de réseau, sachant que le paramètre "a" de la maille vaut 350 pm.

$$\rho = \frac{n_{atom}(Li) \times M_{Li}}{N_A \times a^3}$$

$$n_{atom}(Li) = \frac{\rho \times N_A \times a^3}{M_{Li}}$$ — 0,25

Application numérique :

$$n_{atom}(Li) = \frac{0,54 \times 6,02 \times 10^{23} \times (3,50 \times 10^{-8})^3}{7} = 2$$ — 0,25

Le réseau cubique est mode I. — 0,25

2) Donner une description de la maille et de son contenu.

Les atomes du lithium se trouvent aux sommets et centre d'une maille cubique.

3) Donner l'expression puis calculer la valeur du rayon atomique du lithium.

Les atomes sont tangents selon la grande diagonale du cube

$$4 \times R_{Li} = a \times \sqrt{3} \Rightarrow R_{Li} = \frac{a \times \sqrt{3}}{4} = \frac{3,5 \times \sqrt{3}}{4} = 1,52\ Å$$ — 0,25 — 0,25

4) La diffraction d'un rayonnement X, de longueur d'onde λ égale à 1,54 Å, sur ce cristal donne une réflexion du premier ordre avec un angle de diffraction égal à 18,13°. Déterminer, pour cette réflexion, les indices de Miller de la famille des plans réticulaires diffractant.

D'après la loi de Bragg : $2 \times d_{hkl} \times \sin(\theta_{hkl}) = n_D \times \lambda$ (1) — 0,25

θ_{hkl} est l'angle de diffraction entre le faisceau incident et les plans réticulaires.

$$d_{hkl} = \frac{n_D \times \lambda}{2 \times \sin(\theta_{hkl})}$$

Pour un système cubique : $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ (2) — 0,25

$$h^2 + k^2 + l^2 = \left(\frac{a}{d_{hkl}}\right)^2$$

D'où

$$h^2 + k^2 + l^2 = \left(\frac{2 \times a \times \sin(\theta_{hkl})}{n_D \times \lambda}\right)^2$$

Application numérique :

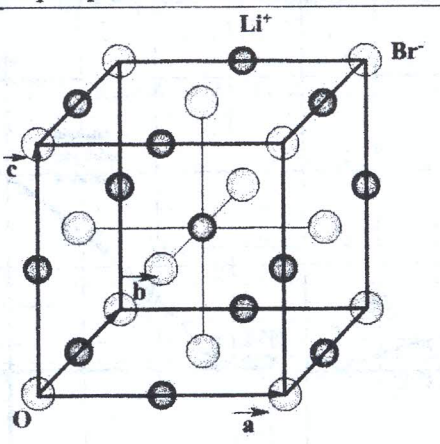
$\theta_{hkl} = 18,13°$

$$h^2 + k^2 + l^2 = \left(\frac{2 \times 3,5 \times \sin(18,13)}{1 \times 1,54}\right)^2 = 2$$ — 0,25

D'où la famille des plans : (110) ou (101) ou (011). — 0,25

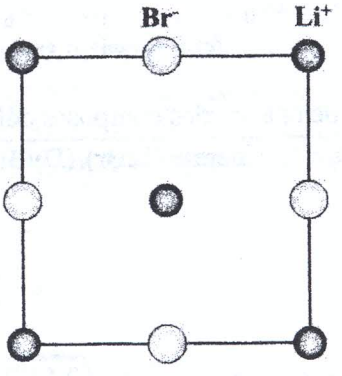
5) Le lithium peut se combiner au brome pour donner le bromure de lithium, cristal ionique de type NaCl de paramètre a = 577 pm.

5-a) Donner une représentation en perspective de la maille et de son contenu.



0,5

5-b) En se limitant à une seule maille, représenter la trace des différents ions sur le premier plan réticulaire (002) après l'origine. Distinguer les deux types d'ions par des formes et des couleurs différentes.



0,25

5-c) Donner l'expression puis calculer la masse volumique du bromure de lithium.

$$\rho = \frac{n_{ion}\left(Br^-\right)\times M_{Br} + n_{ion}\left(Li^+\right)\times M_{Li}}{N_A \times a^3} \quad \text{ou bien} \quad \rho = \frac{n_{gf}\left(LiBr\right)\times M_{LiBr}}{N_A \times a^3}$$

0,25

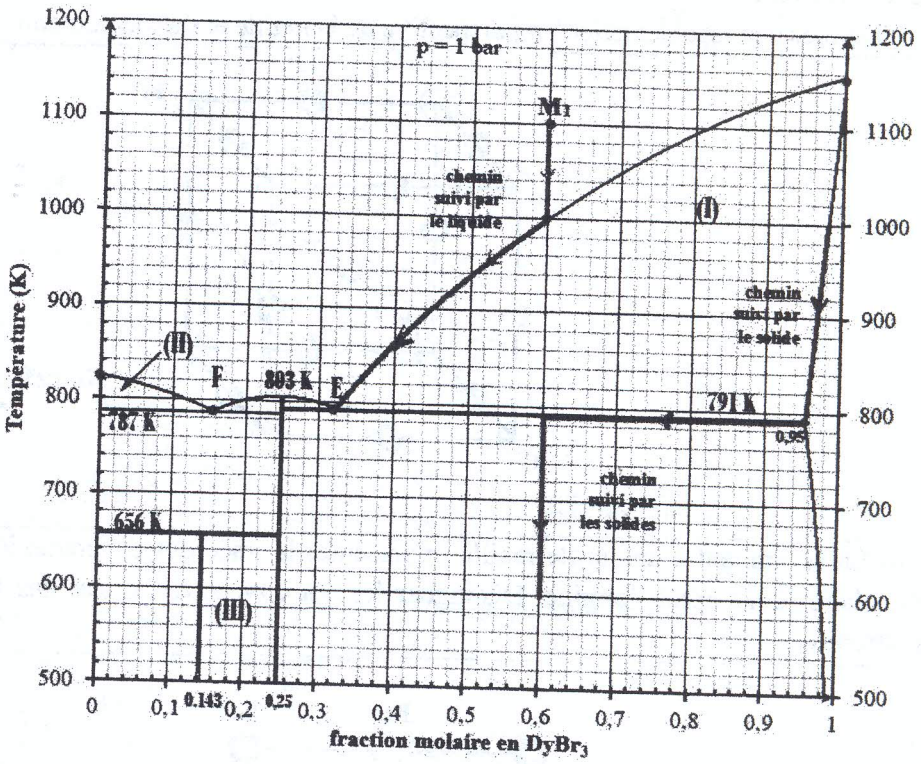
Application numérique :

$$\rho = \frac{4\times 80,0 + 4\times 7,0}{6,02\times 10^{23}\times\left(577\times 10^{-10}\right)^3} = 3,01\ g.cm^{-3}$$

0,25

III. Diagramme d'équilibre solide-liquide LiBr-$DyBr_3$

La figure ci-dessous représente le diagramme d'équilibre solide liquide du système LiBr-$DyBr_3$.



1) Déterminer la formule chimique de chacun des composés définis présents dans ce diagramme.

Il existe 2 composés définis de formule générale $(LiBr)_u(DyBr_3)_v$:

$$x_{DyBr_3} = \frac{u}{u+v}$$

$$\frac{u}{v} = \frac{1-x_{DyBr_3}}{x_{DyBr_3}}$$

$x_{DyBr3} = 0,143 \rightarrow \frac{u}{v} = \frac{1-0,143}{0,143} \simeq 6 \rightarrow Li_6DyBr_9$ — 0,25

$x_{DyBr3} = 0,25 \rightarrow \frac{u}{v} = \frac{1-0,25}{0,25} = 3 \rightarrow Li_3DyBr_6$ — 0,25

2) Indiquer la nature de la fusion de chacun des composés définis

Li_6DyBr_9 est un composé défini à fusion non congruente. — 0,25

Li_3DyBr_6 est un composé défini à fusion congruente. — 0,25

3) Quelles sont les phases présentes dans les domaines (I), (II) et (III) ?

Domaine (I) : liquide et S_β solution solide de LiBr dans $DyBr_3$. — 0,25

Domaine (II) : liquide et $LiBr_{(sd)}$ — 0,25

Domaine (III) : $Li_3DyBr_{6(sd)}$ et $Li_6DyBr_{9(sd)}$ — 0,25

4) Quelle est la solubilité de LiBr dans $DyBr_3$ à la température 600 K ?

À 600 K, la solubilité de LiBr dans $DyBr_3$ est de $x_{DyBr_3} = 0,98$ — 0,5

5) Donner pour chacun des températures suivantes, la nature de la transformation et l'équation correspondante.

T = 787 K, transformation eutectique : $liquide(F) = LiBr_{(sd)} + Li_3DyBr_{6(sd)}$ — 0,5

T = 791 K, transformation eutectique : $liquide(E) = Li_3DyBr_{6(sd)} + S_{\beta(sd)}$ — 0,5

6) On part d'un mélange liquide de masse totale 1000 g, contenant 126 g de LiBr et 874 g de $DyBr_3$, qu'on refroidit de la température 1100 K jusqu'à la température 600 K.

6-a) Déterminer la composition molaire du mélange initial et placer son point représentatif M_1 sur le diagramme.

$$x_{DyBr_3} = \frac{m_{DyBr_3}}{m_{DyBr_3} + m_{LiBr} \times \left(\frac{M_{DyBr_3}}{M_{LiBr}}\right)}$$

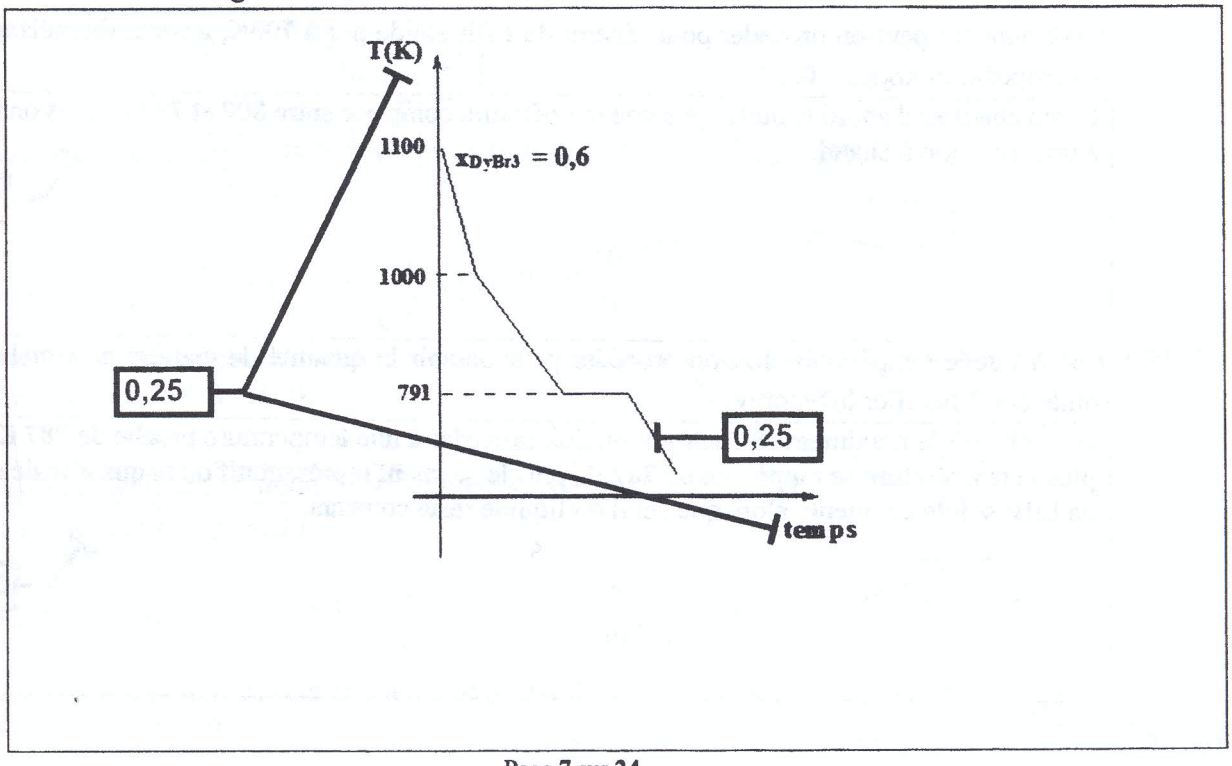
$$x_{DyBr_3} = \frac{874}{874 + 126 \times \left(\frac{402,5}{87}\right)} = 0,6$$ — 0,25

0,25 point représentatif sur le diagramme

6-b) Représenter sur le diagramme les chemins suivis par les points représentatifs des phases liquide et solide(s) au cours du refroidissement. (*Utiliser deux couleurs différentes*).

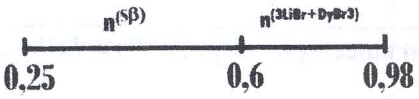
À répondre sur le diagramme. — 0,25 chemins solides — 0,25 chemin liquide

6-c) Donner l'allure de la courbe d'analyse thermique de refroidissement (de 1100 K jusqu'à 600 K) relative à ce mélange.



6-d) Calculer la quantité de matière en mol des différents composés dans chaque phase à la température 600 K.

À 600K,



$$\frac{n^{(S\beta)}}{n^{(3LiBr+DyBr_3)}} = \frac{0,6-0,25}{0,98-0,6} = \frac{0,35}{0,36} = 0,92$$ — 0,25

$$n^{(S\beta)} + n^{(3LiBr+DyBr_3)} = \frac{m_{LiBr}}{M_{LiBr}} + \frac{m_{DyBr_3}}{M_{DyBr_3}} = \frac{126}{87} + \frac{874}{402,5} = 3,62 \quad mol$$ — 0,25

$$\begin{cases} n^{(S\beta)} = 0,92 \times n^{(3LiBr+DyBr_3)} \\ n^{(S\beta)} + n^{(3LiBr+DyBr_3)} = 3,62\ mol \end{cases}$$

$$n^{(3LiBr+DyBr_3)} = \frac{3,62}{1,92} = 1,89\ mol$$

$$n^{(S\beta)} = 1,73\ mol$$ — 0,25

Le composé défini Li_3DyBr_6 est formé de 3 moles de LiBr et 1 mol de $DyBr_3$. D'où

$$n_{Li_3DyBr_6} = \frac{n^{(3LiBr+DyBr_3)}}{4} = \frac{1,89}{4} = 0,47\ mol$$ — 0,25

7-a) Comment peut-on procéder pour obtenir du LiBr solide pur à 700K, à partir du mélange solide de composition $x_{DyBr3} = 0,1$?

Il faut chauffer d'abord le mélange à une température comprise entre 800 et 787 K, puis on procède à une filtration à chaud.

0,5

7-b) À quelle température doit-on procéder pour obtenir la quantité de matière maximale de LiBr solide pur ? Justifier la réponse.

Pour obtenir le maximum de LiBr pur on doit procéder à une température proche de 787 K, car plus la température se rapproche de 787 K, plus le segment représentatif de la quantité de matière de LiBr solide augmente alors que celui du liquide reste constant.

0,5

IV. Électrochimie

L'hydroxyde de dysprosium $Dy(OH)_{3(sd)}$ est très peu soluble dans l'eau.

1) Calculer la concentration des ions Dy^{3+} dans une solution saturée en $Dy(OH)_{3(sd)}$ à 298 K.

L'hydroxyde $Dy(OH)_3$ étant très peu soluble dans l'eau, en solution aqueuse, il est en équilibre avec ses ions selon l'équation bilan :

$$Dy(OH)_{3(sd)} = Dy^{3+} + 3HO^-$$

$K_s = [Dy^{3+}] \times [HO^-]^3$ — 0,25

$3 \times [Dy^{3+}] = [HO^-]$

$$K_s = [Dy^{3+}] \times (3 \times [Dy^{3+}])^3 = \frac{[HO^-]}{3} \times [HO^-]^3$$

$$K_s = 27 \times [Dy^{3+}]^4 = \frac{[HO^-]^4}{3}$$ — 0,25

$$[Dy^{3+}] = \sqrt[4]{\frac{K_s}{27}} = \sqrt[4]{\frac{1,41 \times 10^{-22}}{27}} = 1,51 \times 10^{-6}\ mol.L^{-1}$$ — 0,25

2) Donner l'expression du pH de la solution saturée en $Dy(OH)_{3(sd)}$ et calculer sa valeur.

$[OH^-] = 3 \times [Dy^{3+}]$

$[OH^-] = 3 \times 1,51 \times 10^{-6} = 4,5 \times 10^{-6}\ mol.L^{-1}$

$$pH = -log_{10}([H^+]) = -log_{10}\left(\frac{Ke}{[HO^-]}\right)$$ — 0,25

$$pH = -log_{10}\left(\frac{10^{-14}}{1,5 \times 10^{-6}}\right) = 8,7$$ — 0,25

3) Peut-on préparer une solution de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en Dy^{3+} à pH = 4 ?

$pH = 4 \Rightarrow [H^+] = 10^{-4}\ mol.L^{-1}$

$$Q = [Dy^{3+}] \times [HO^-]^3 = [Dy^{3+}] \times \left(\frac{K_e}{[H^+]}\right)^3 = 10^{-3} \times \left(\frac{10^{-14}}{10^{-4}}\right)^3 = 10^{-33} < K_s$$ — 0,25

La condition de précipitation n'est pas vérifiée. Il est possible de préparer une solution de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en Dy^{3+} à pH =4. — 0,25

4) Peut-on obtenir une solution de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en Dy^{3+} à pH = 9 ?

$pH = 9 \Rightarrow [H^+] = 10^{-9}\ mol.L^{-1}$

$$Q = [Dy^{3+}] \times [HO^-]^3 = [Dy^{3+}] \times \left(\frac{K_e}{[H^+]}\right)^3 = 10^{-3} \times \left(\frac{10^{-14}}{10^{-9}}\right)^3 = 10^{-18} > K_s$$ — 0,25

Les ions Dy^{3+} précipitent sous forme de $Dy(OH)_3$. La solution aqueuse à 10^{-3}mol.L^{-1} ne peut donc pas être obtenue à pH = 9. — 0,25

5) Représenter sur un axe de pH, le domaine de précipitation des ions Dy^{3+} de concentration 10^{-3} mol.L^{-1} en $Dy(OH)_{3(sd)}$.

Une solution saturée $Dy(OH)_3$ tel que $[Dy^{3+}] = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.

$$Dy(OH)_{3(sd)} = Dy^{3+} + 3HO^- \quad \text{0,25}$$

$$K_s = [Dy^{3+}] \times [HO^-]^3 \quad \text{0,25}$$

$$-log_{10}(K_s) = -log_{10}\left([Dy^{3+}] \times [HO^-]^3\right)$$

$$-log_{10}(K_s) = -log_{10}\left([Dy^{3+}]\right) - log_{10}\left([HO^-]^3\right)$$

$$-log_{10}(K_s) = -log_{10}\left([Dy^{3+}]\right) - log_{10}\left(\left(\frac{Ke}{[H^+]}\right)^3\right)$$

$$pK_s = -log_{10}\left([Dy^{3+}]\right) - 3 \times log_{10}(Ke) + 3 \times log_{10}\left([H^+]\right)$$

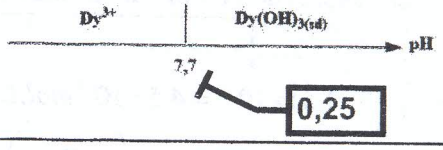
$$pK_s = -log_{10}\left([Dy^{3+}]\right) + 3 \times pK_e - 3 \times pH$$

$$3 \times pH = -log_{10}\left([Dy^{3+}]\right) + 3 \times pK_e - pK_s$$

$$pH = pK_e - \frac{1}{3} \times \left(pK_s + log_{10}\left([Dy^{3+}]\right)\right) \quad \text{0,25}$$

Application numérique

$$pH = 14 - \frac{1}{3} \times (21,85 - 3) = 7,7$$



0,25

6) **Diagramme E-pH du dysprosium**

6-a) Donner les expressions numériques des potentiels redox relatifs aux couples redox $Dy^{3+}/Dy_{(sd)}$ et $Dy(OH)_{3(sd)}/Dy_{(sd)}$, dans le cas où la concentration molaire en Dy^{3+} est égale à 10^{-3} mol.L^{-1}.

Dy^{3+}/Dy : $Dy^{3+} + 3e^- = Dy$ 0,25

$$E_{Dy^{3+}/Dy} = E^{\ominus}_{Dy^{3+}/Dy} + \frac{0,06}{3} \times log_{10}\left([Dy^{3+}]\right)$$

$$E_{Dy^{3+}/Dy} = -2,35 + \frac{0,06}{3} \times log_{10}\left(10^{-3}\right) = -2,41\,V \quad \text{0,25}$$

$Dy(OH)_3/Dy$: $Dy(OH)_3 + 3H^+ + 3e^- = Dy + 3H_2O$ 0,25

$$E_{Dy(OH)_3/Dy} = E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy} + \frac{0,06}{3} \times log_{10}\left([H^+]^3\right)$$

$$= E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy} - 0,06 \times pH \quad \text{0,25}$$

Détermination de $E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy}$:

À pH =7,7 : $E_{Dy^{3+}/Dy} = E_{Dy(OH)_3/Dy}$ 0,25

$$-2,41 = E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy} - 0,06 \times pH$$

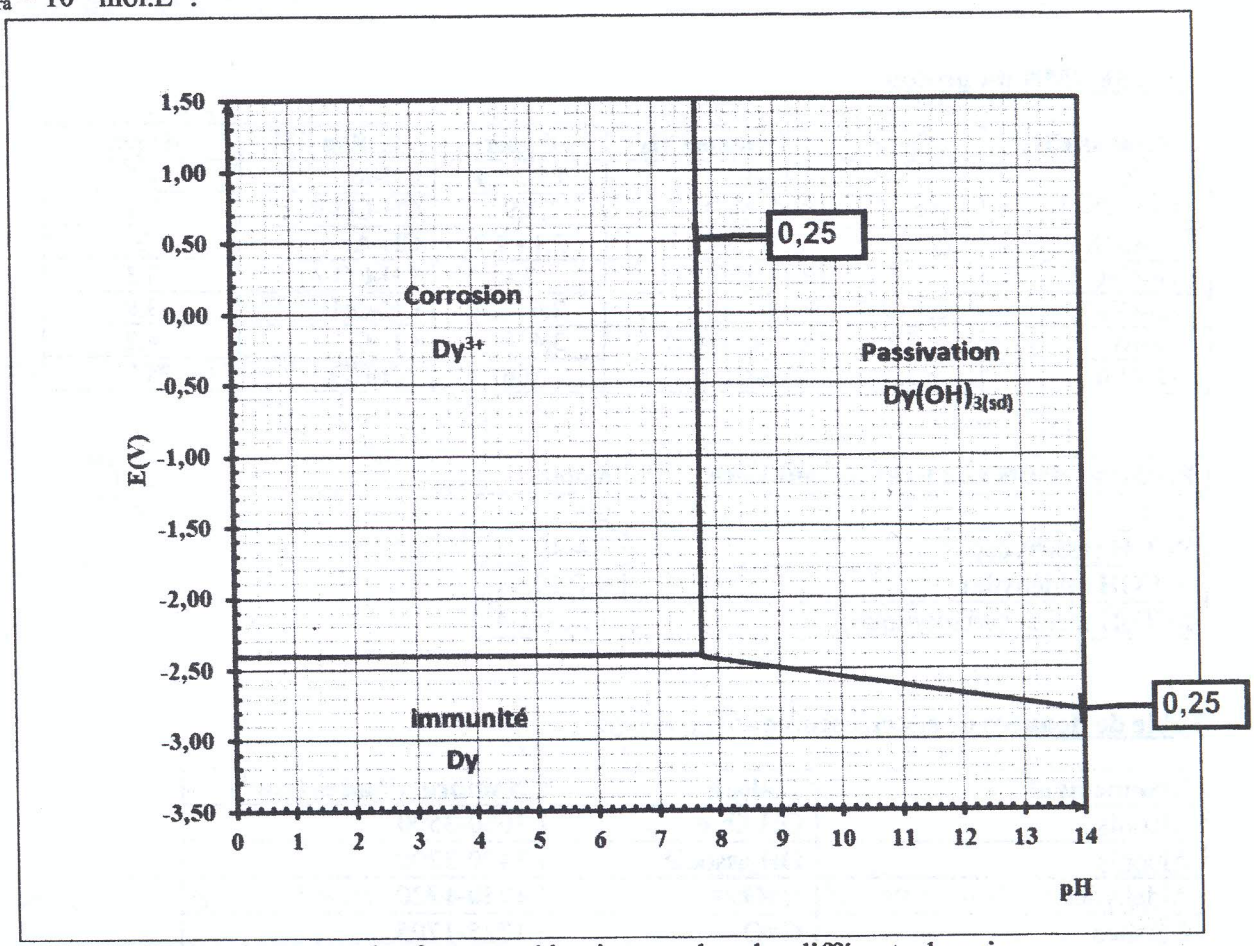
$$E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy} = -2,41 + 0,06 \times pH$$

$$E^{\ominus}_{Dy(OH)_3/Dy} = -2,41 + 0,06 \times 7,7 = -1,95\,V \quad \text{0,25}$$

Il vient alors,

$$E_{Dy(OH)_3/Dy} = -1,95 - 0,06 \times pH$$

6-b) Tracer le diagramme E-pH du dysprosium pour la concentration de tracé $C_{tra} = 10^{-3}$ mol.L^{-1}.



6-c) Indiquer sur le diagramme les formes prédominantes dans les différents domaines.

Répondre sur le diagramme — 0,75

6-d) Préciser les domaines d'immunité, de passivation et de corrosion du dysprosium.

Répondre sur le diagramme — 0,75

FIN DE L'ÉNONCÉ DE CHIMIE INORGANIQUE

Données relatives aux trois problèmes :

Table de RMN du proton

Protons CH_3	δ ppm	Protons CH_2	δ ppm	Proton CH	δ ppm
CH_3-R	0,9 - 1	CH_2-R	1,2 - 1,4	CH-R	1,5
CH_3-C-C=O	1,05 - 1,1	CH_2-C-O	1,9	CH-CO-R	2,7
CH_3-C-OH	1,15 - 1,3	CH_2-C=C	2,1 - 2,3	CH-Ar	3
CH_3-C=C	1,6	CH_2-CO-R	2,4	CH-CO-Ar	3,3
CH_3-CO-R	2,1 - 2,2	CH_2-Ar	2,6 - 2,7	CH-OH	3,9
CH_3-Ar	2,3	CO-CH_2-CO	3,4 - 3,6	CH-Cl	4,2
CH_3-O-R	3,3	CH_2-Cl	3,6	CH-NO_2	4,7

Protons relatifs aux liaisons multiples	δ ppm
ArH	6-9
RCOH (aldéhyde)	9,4-10
ArCOH (aldéhyde)	9,7-10,5
RCO_2H (acide carboxylique)	10,2-12,4

Table de données de spectroscopie Infra-Rouge

Groupement	Liaison	Nombre d'ondes (cm^{-1})
Alcools	OH libre	3650-3590
Alcools	OH associé	3400-3200
Aldéhydes	C=O	1740-1720
Cétones	C=O	1725-1705

Remarque :

1- Dans tout le sujet la notation Ph correspond au groupe phényle :

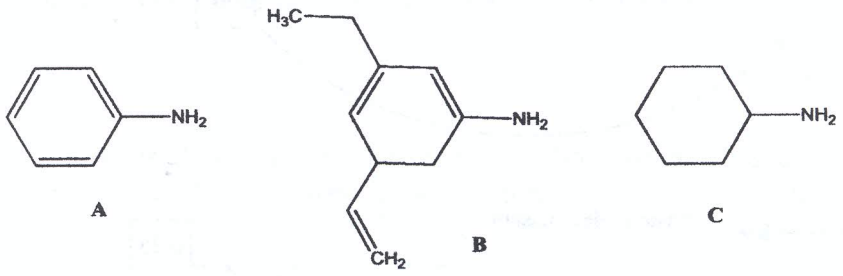
Ph- =

2- Les numéros atomiques : H (Z=1), C (Z=6), N (Z=7), O (Z=8), Br (Z=35).

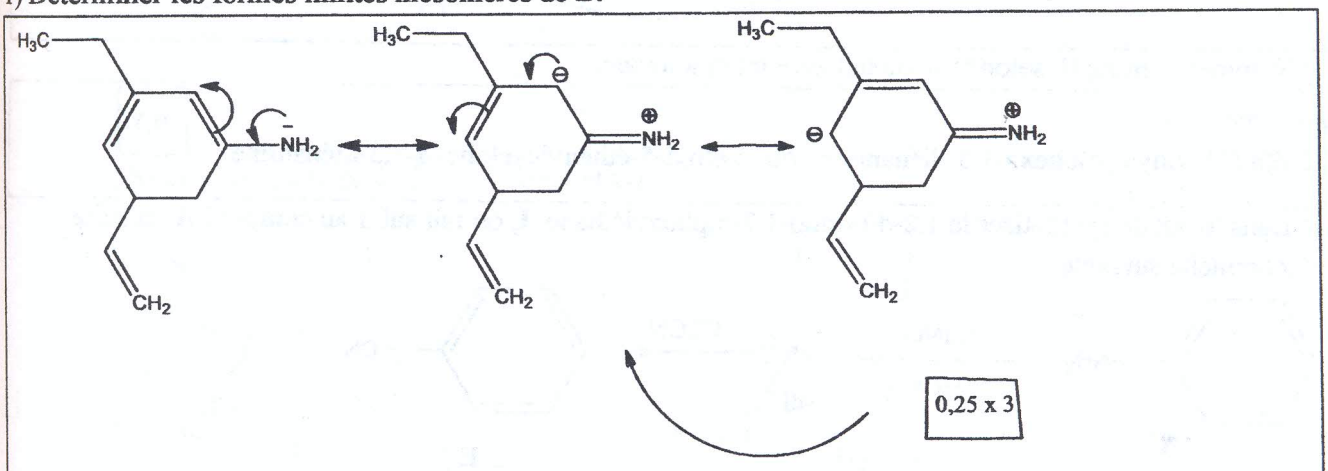
Lire entièrement le sujet avant de commencer à le traiter.

Problème 1

On considère les trois amines suivantes :

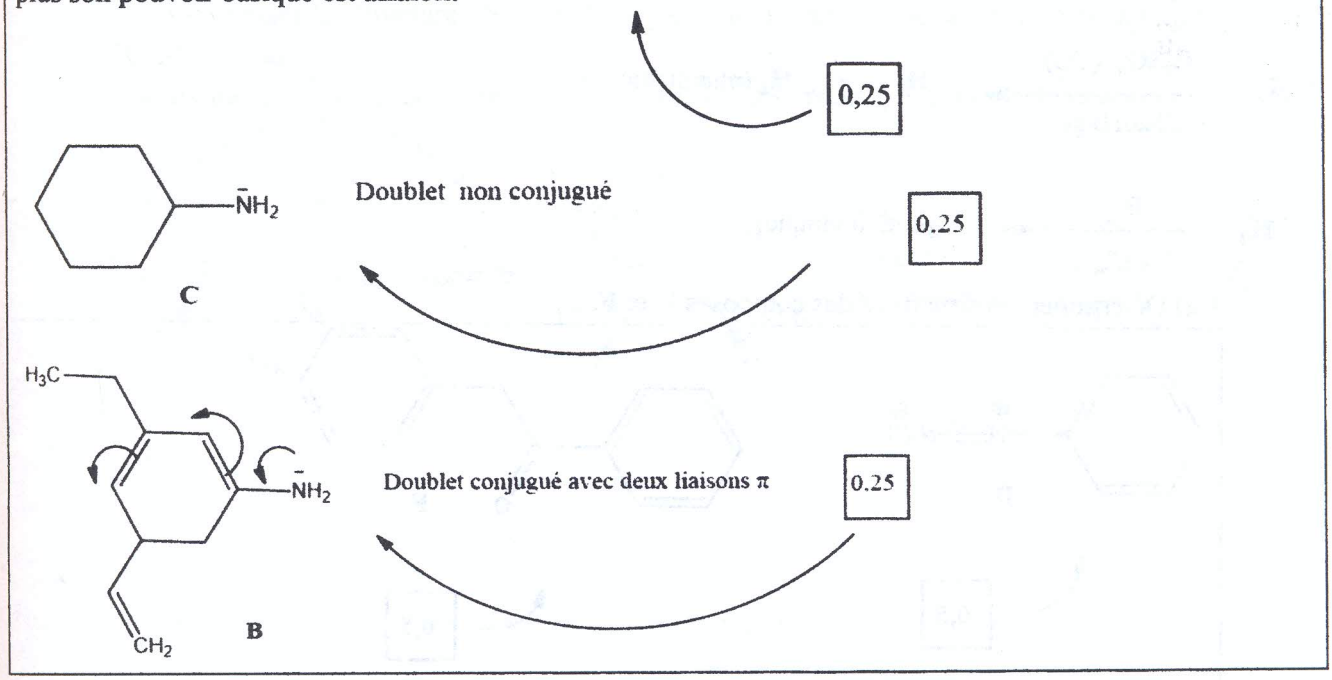


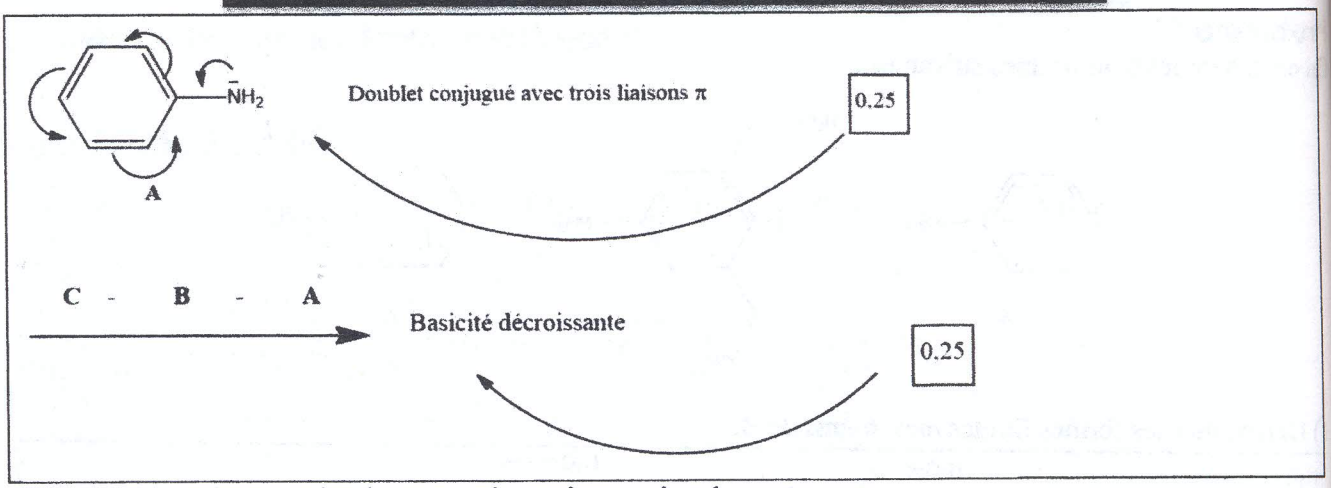
1) Déterminer les formes limites mésomères de B.



2) Classer ces trois amines, selon l'ordre de basicité décroissant. La réponse doit être justifiée.

La conjugaison du doublet de l'atome d'azote, affecte son pouvoir basique, plus ce doublet est conjugué et plus son pouvoir basique est affaibli.

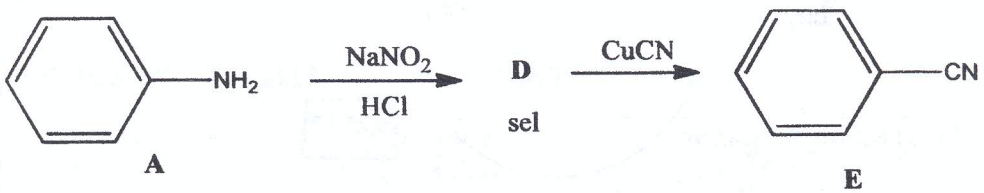


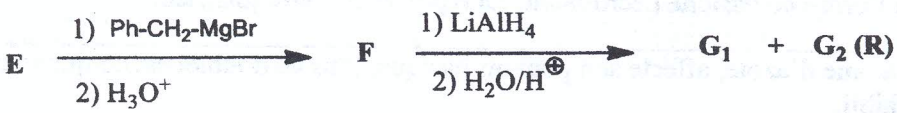


3) Nommer l'amine **B**, selon la nomenclature internationale.

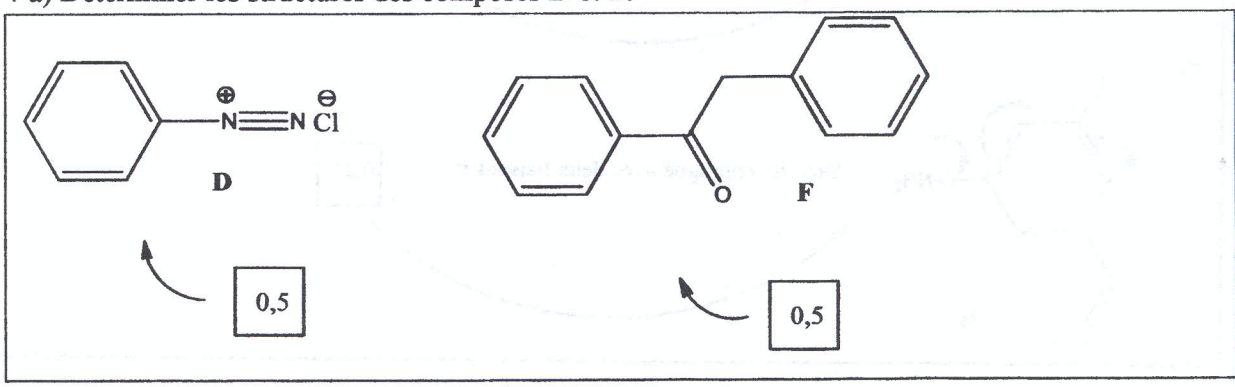
3-éthyl-5-vinylcyclohexa-1,3-diénamine ou 3-éthyl-5-éthénylcyclohexa-1,3-diénamine 0,5

4) Dans le but de synthétiser le 1,2-dibromo-1,2-diphényléthane **I**, on fait subir au composé **A**, la suite réactionnelle suivante :





4-a) Déterminer les structures des composés **D** et **F**.

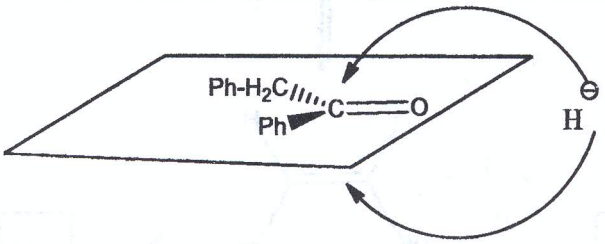


4-b) Quelle est la configuration absolue du carbone asymétrique du composé G_1 ? Justifier et en déduire les structures spatiales de CRAM de G_1 et G_2.

Le carbone asymétrique de G_2 étant configuré « R », celui de G_1 est donc configuré « S ».

0.25

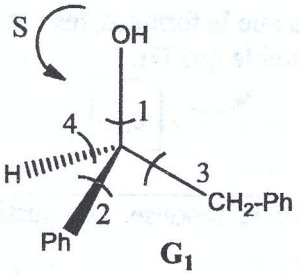
Justification : Ceci est dû à l'addition nucléophile de l'ion hydrure H^-, provenant de $LiAlH_4$, qui est réalisée sur les deux faces du plan SP_2 de la cétone **F** :



0,5

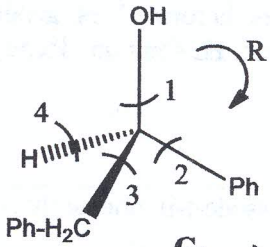
Justification avec ou sans schéma

Structures spatiales de CRAM de G_1 et G_2 :



G_1

0,5

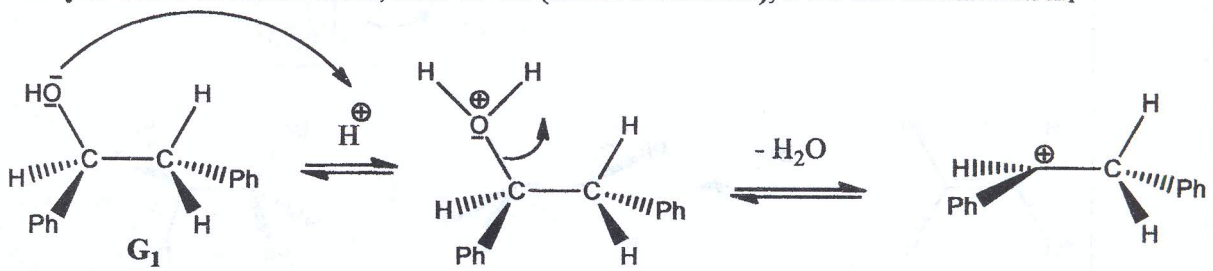


G_2

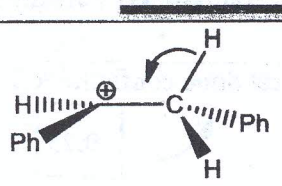
0,5

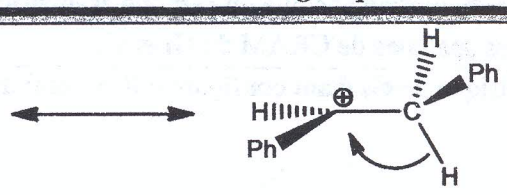
4-c) Déterminer les structures de H_1 et H_2 à partir du mécanisme de la réaction et expliquer pourquoi H_2 est plus stable.

Déshydratation en milieu acide, dans ce cas (alcool secondaire), c'est une élimination E_1



G_1



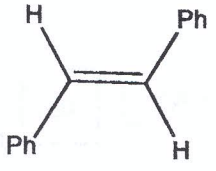


0,75

mécanisme

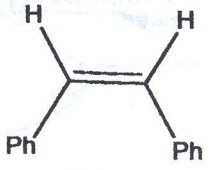
-H⊕

-H⊕



H_2

0,25



H_1

0,25

Dans le cas des alcènes, la forme E est généralement plus stable que la forme Z, les interactions étant moins importantes. H_2 étant un alcène E, il est donc plus stable que H_1.

0,25

4-d) Le composé **I** possède-t-il une activité optique ? Justifier la réponse. (La justification doit comprendre un schéma).

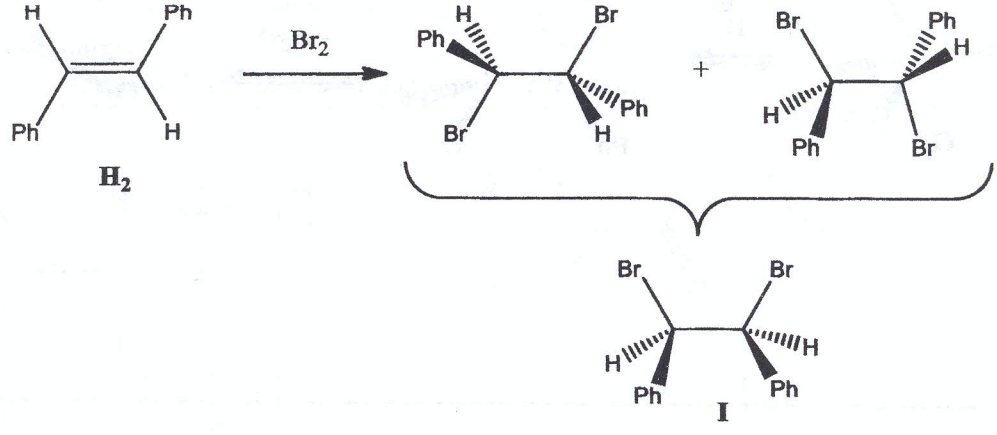
Non **I** est optiquement inactif

0,25

Justification :

L'addition de Br_2 sur l'alcène H_2, est une addition anti, qui conduit dans ce cas à un composé unique I achiral (forme méso), donc sans aucune activité optique.

0,25



H_2

Br_2

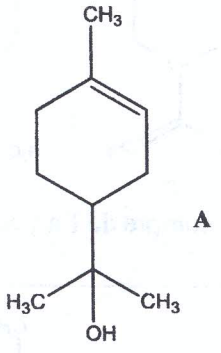
I

0,25

Problème 2

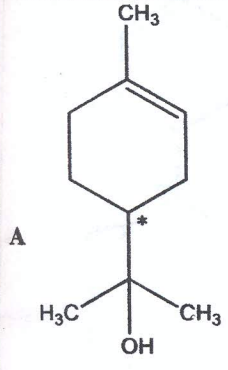
Les terpinéols sont des structures extraites des huiles essentielles de plusieurs plantes, comme les pins, la lavande, etc...

L'un des terpinéols, l'α-terpinéol **A**, est extrait de l'huile essentielle de pin. Il se caractérise par une odeur agréable de lilas et a pour structure :



A

1) Le composé **A** est-il chiral ? Justifier.



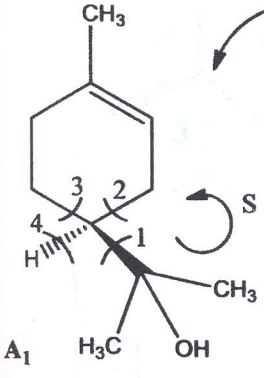
A

A est chiral car il possède un carbone asymétrique

0.25 — chiralité

0.25 — justification

2) L'un des énantiomères de **A**, est le (S) - α -terpinéol A_1. C'est le plus répandu dans l'huile essentielle de pin. Donner la représentation de Cram de A_1 et justifier la configuration absolue de son carbone asymétrique.

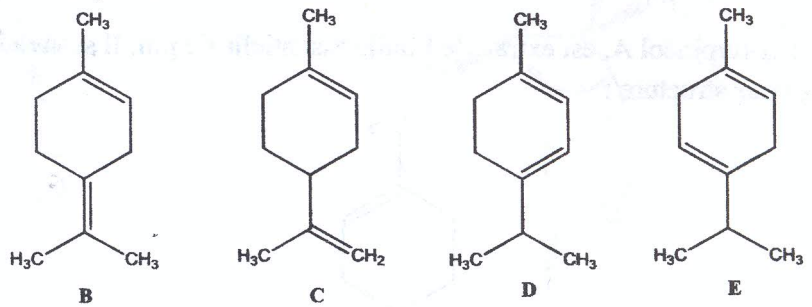


A_1

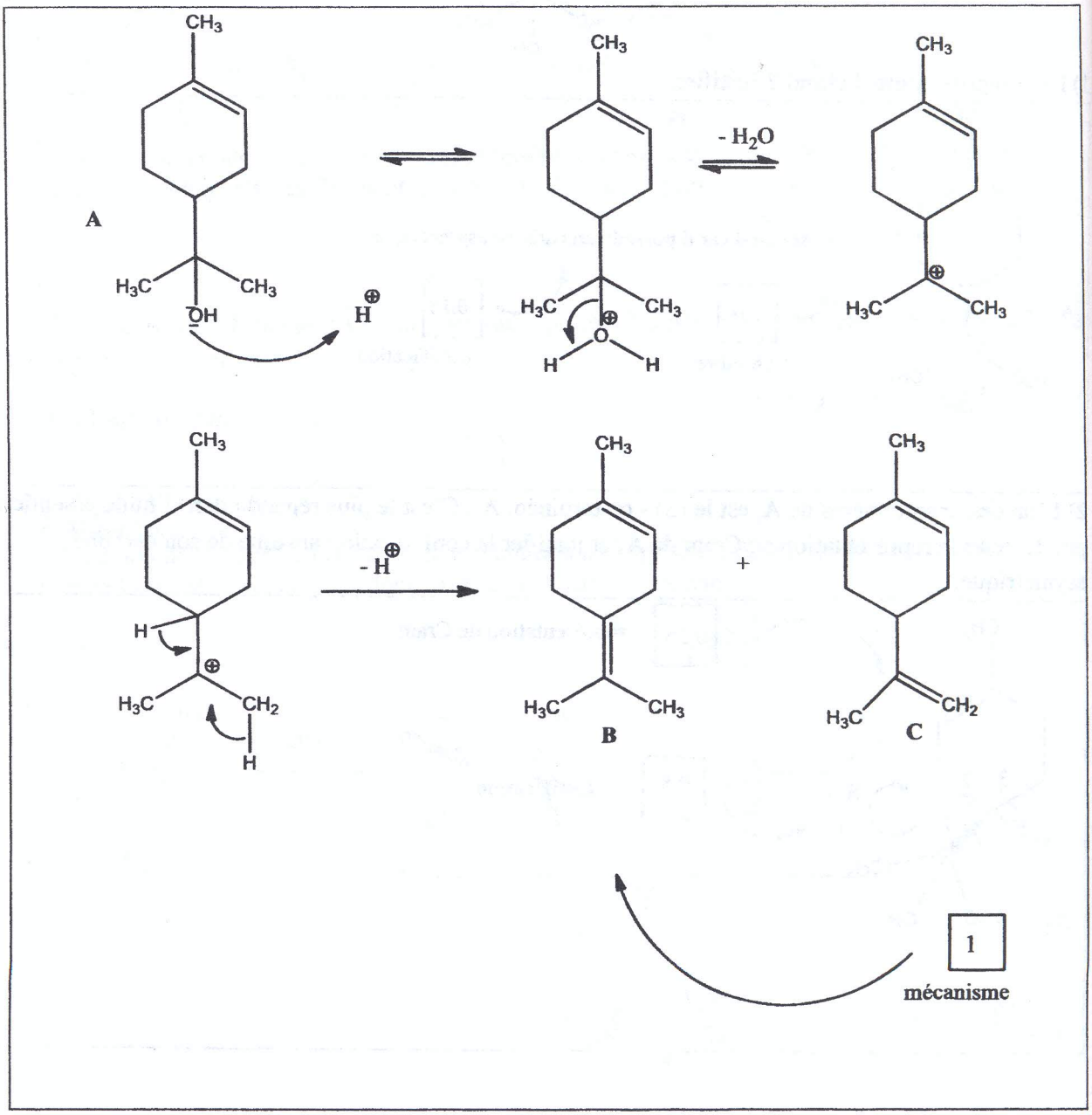
0,25 — représentation de Cram

0,5 — Justification

3) Expérimentalement, la déshydratation en milieu acide et à chaud, de l'α -terpinéol **A**, conduit à plusieurs alcènes dont principalement les quatre suivants :



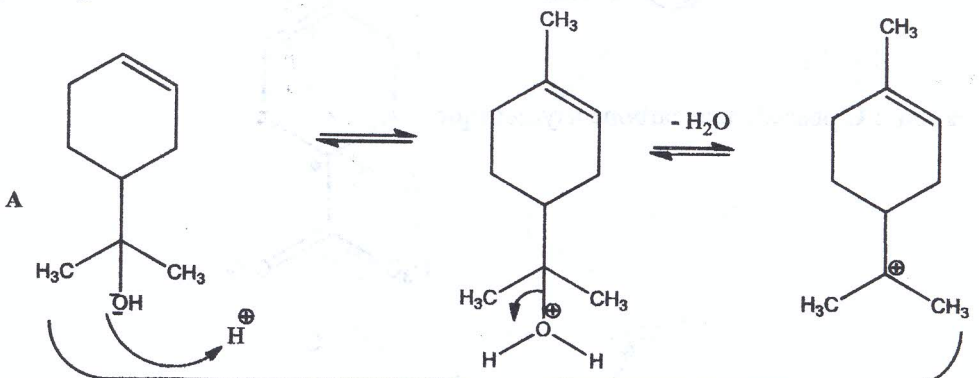
3-a) Proposer un mécanisme (sans tenir compte de l'aspect stéréochimique), expliquant l'obtention de **B** et de **C**.



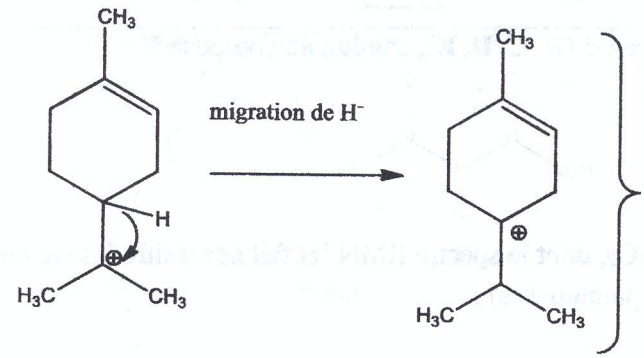
1 mécanisme

3-b) Proposer un mécanisme expliquant la formation de **D** et **E**.

La seule possibilité correspondant à la formation de **D** et **E**, est un réarrangement du carbocation, par migration de H^-



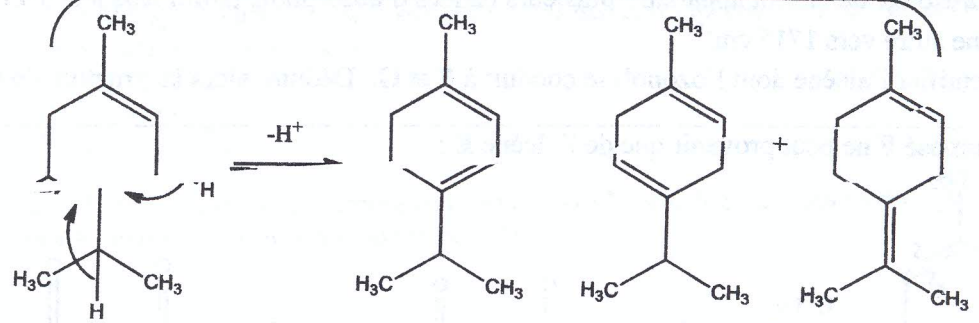
0,5



0,5

0,5

ensuite le second carbocation perd H^+ pour évoluer en alcène

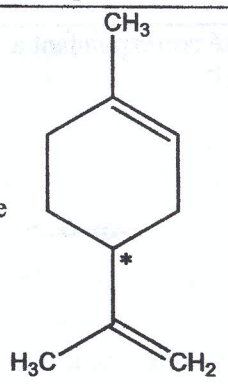


D **E** **B**

3-c) Indiquer parmi ces quatre alcènes (**B, C, D ,E**) ceux qui sont chiraux. Justifier.

Seul l'alcène **C** est chiral 0,25

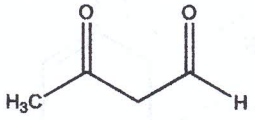
Justification : **C** possède une carbone asymétrique



C

0,25

4) L'ozonolyse réductrice de l'un des alcènes (**B, C, D, E**), conduit au composé **F**



F

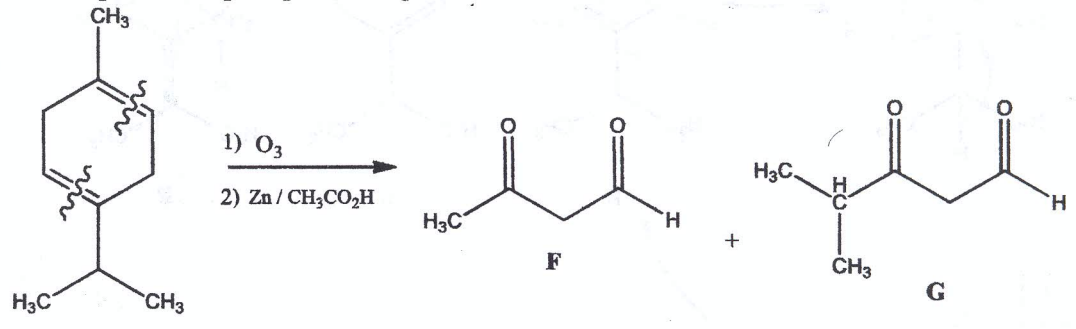
et au composé **G** de formule brute $C_6H_{10}O_2$, dont le spectre RMN ^1H fait apparaitre les signaux suivants (les rapports d'intégration sont inscrits entre parenthèses) :

- Un signal vers 1,06 ppm (6)
- Un signal à 2,70 ppm (1)
- Un signal vers 3,56 ppm (2)
- Un signal vers 9,72 ppm (1)

Le spectre Infra-Rouge de **G**, fait apparaitre plusieurs bandes d'absorption, parmi lesquelles une bande vers 1730 cm^{-1} et une autre vers 1715 cm^{-1}

4-a) Identifier l'alcène dont l'ozonolyse conduit à **F** et **G**. Déduire alors la structure de **G**.

Le composé **F** ne peut provenir que de l'alcène **E** :



E

F

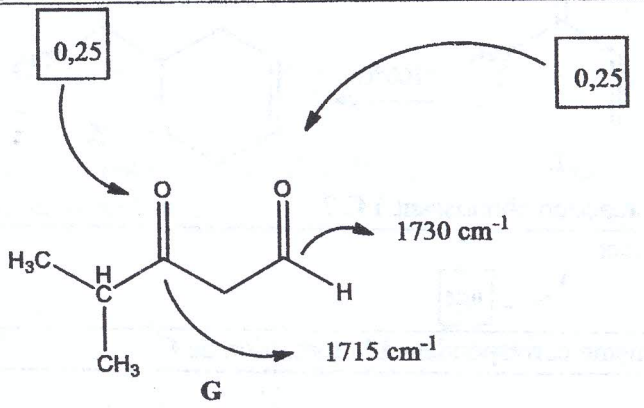
G

0,5

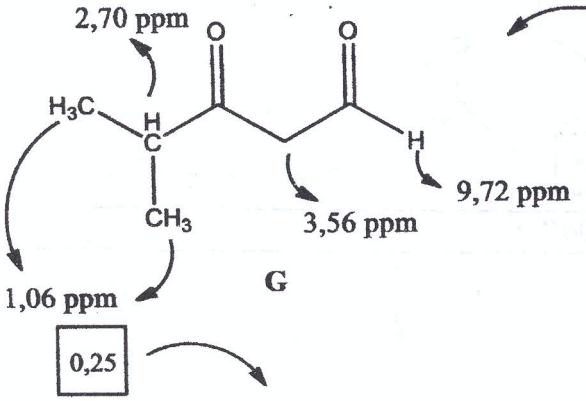
0,5

4-b) Indiquer à quoi correspondent les deux bandes d'absorption du spectre Infra-Rouge.

1715 cm^{-1} bande correspondant à une cétone
1730 cm^{-1} bande correspondant à un aldéhyde



4-c) Attribuer le déplacement chimique relatif à chaque groupe de protons de la molécule G et indiquer la multiplicité (singulet, doublet,…) des signaux apparaissant vers 1,06 ppm et 2,70 ppm.



0,25 x 4

0,25 pour chaque déplacement chimique

0,25

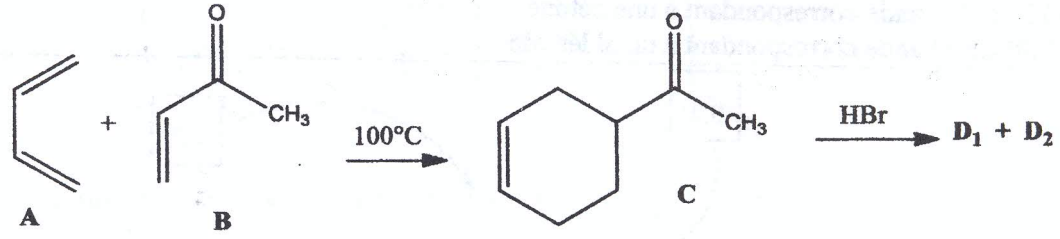
Le signal correspondant à 1,06 est relatif aux protons des deux groupes méthyles couplés avec CH donc il apparait sous la forme d'un doublet.

0,25

Le signal correspondant à 2,70 correspond à au CH couplé avec deux groupes méthyle (six protons), donc il apparait sous la forme d'un multiplet (septuplé).

Problème 3

On considère la suite réactionnelle suivante qui conduit aux composés D_1 et D_2 :

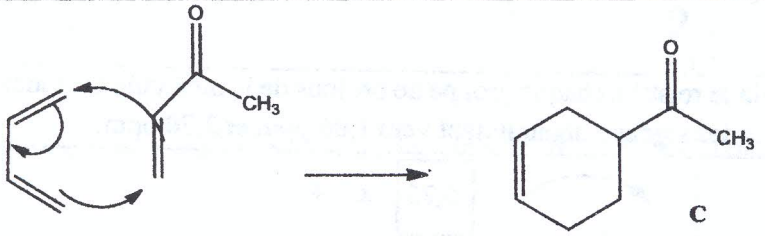


1) Quel est nom de la réaction aboutissant à **C** ?

Réaction de Diels Alder

0,25

2) Proposer un mécanisme correspondant à la formation de **C**.



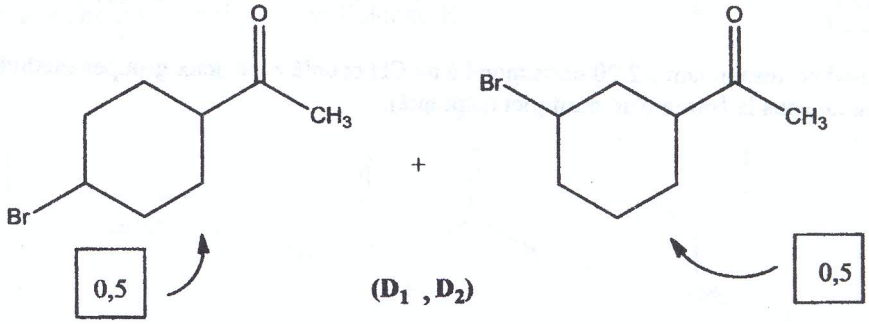
0,5

3) Quel est parmi **A** et **B**, le diène et le diénophile ?

A le diène. 0,25

B le diénophile 0,25

4) Donner les structures semi-développées de D_1 et D_2.

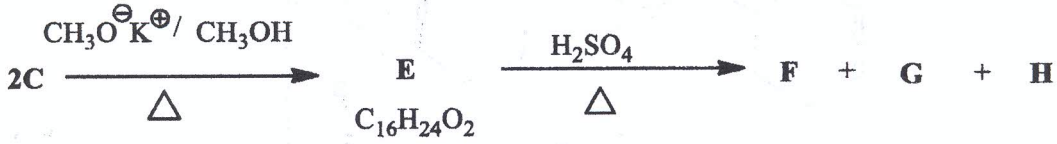


0,5 0,5

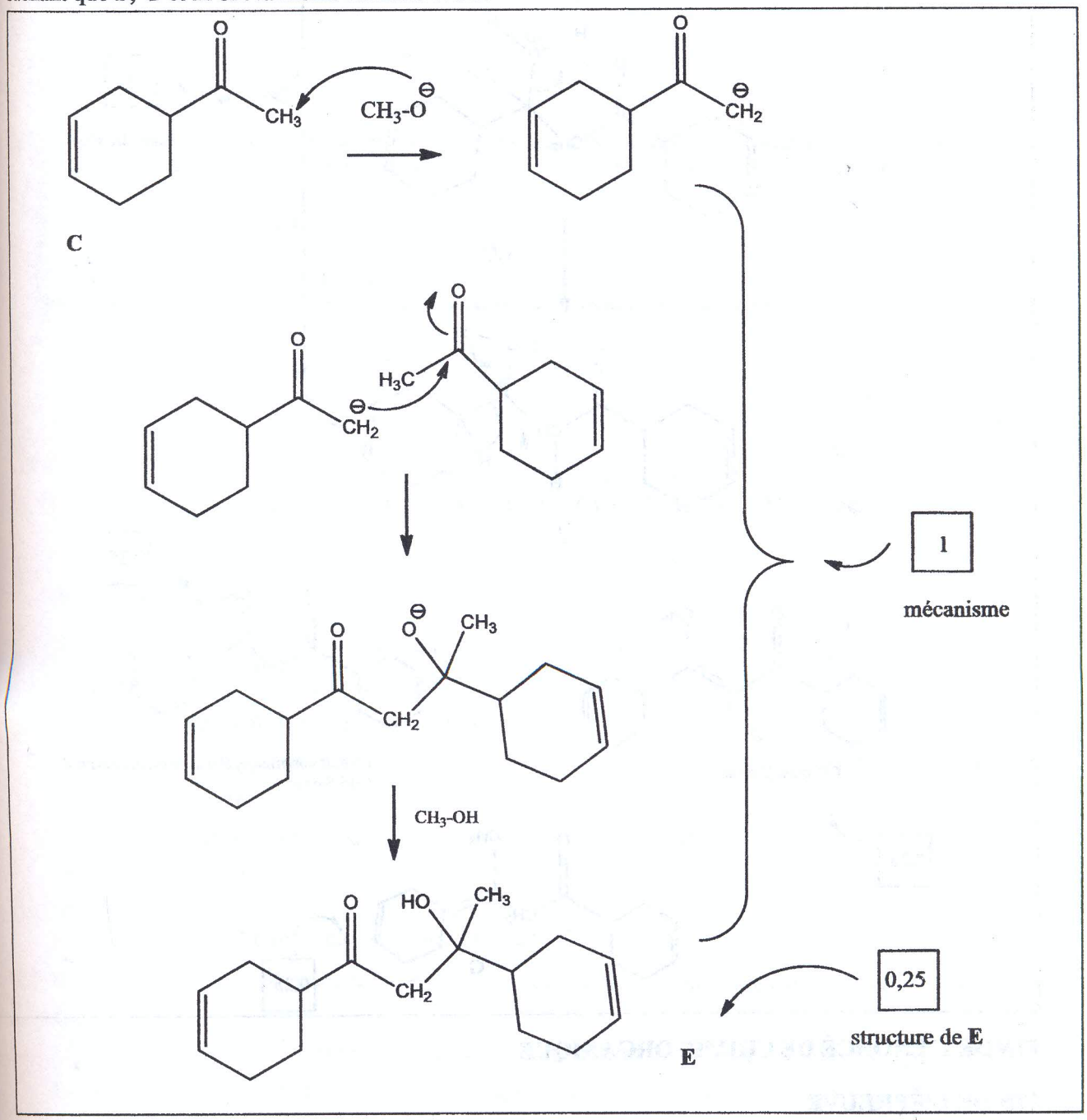
(D_1 , D_2)

Il n'est pas demandé d'indiquer lequel est D_1 et lequel est D_2.

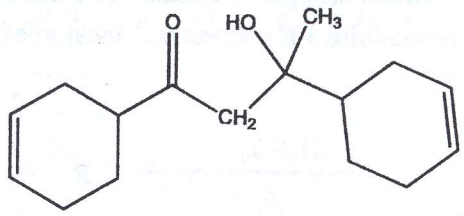
5) La condensation de deux moles de **C** en milieu basique et à chaud, conduit au composé **E** qui se déshydrate facilement en milieu acide pour conduire à **F** (cétone α,β-insaturée), **G** et **H** (produit minoritaire) :



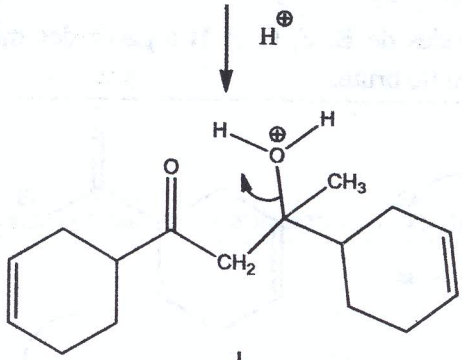
Déterminer les formules semi développées de **E**, **F**, **G** et **H** à partir des mécanismes de leurs formations, sachant que **F**, **G** et **H** ont la même formule brute.

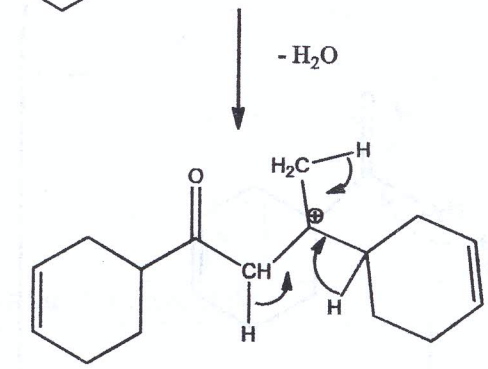


Ensuite la crotonisation :



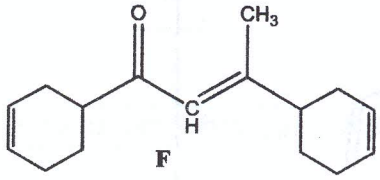
E





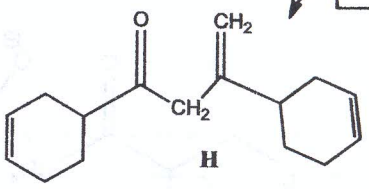
1

mécanisme



F

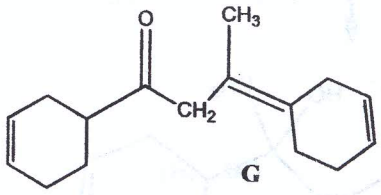
Cétone α,β-insaturée



H

Produit minoritaire, alcène le moins substitué (anti-Saytzev)

0,25



G

0,25

FIN DE L'ÉNONCÉ DE CHIMIE ORGANIQUE

FIN DE L'ÉPREUVE